

[8월 2주차 자연계 수리 기출(성균관대)]

다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오.

[가] 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $h(x)$ 의 한 부정적분을 $H(x)$ 라 하면

$$\int_a^b h(x)dx = H(b) - H(a) \text{ 이다.}$$

[나] 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 주어졌을 때, 닫힌구간 $[-2, 2]$ 위에서 정의되는 연속함수 $g(x)$ 는 다음과 같다.

$$g(x) = \begin{cases} f'(-1)(x+1) + f(-1) & (-2 \leq x \leq -1) \\ f(x) & (-1 \leq x \leq 1) \\ f'(1)(x-1) + f(1) & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

【논제1】

제시문 [나]에서 $f(x) = -2x^2 + 1$ 일 때,

정적분 $\int_{-2}^2 g(x)dx$ 의 값을 구하시오.

【논제2】

제시문 [나]에서 $f(x)$ 는 다음 두 조건을 모두 만족하는 이차함수이다.

$$\begin{aligned} (1) & f(1), f(-1) \in [-1, 1] \\ (2) & f'(1) = \frac{1}{3}, f'(-1) = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

이때 $y = g(x)$, $y = -2$ 및 $x = -2$, $x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 가능한 넓이 중에서 최솟값을 구하시오.